

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Нейрокомпьютерные системы»
на тему:
«Стохастические методы»

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверил
Преподаватель:
Алешов Е.В.

Оценка: _____
Дата: 13.04.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

1. Чем принципиально отличается стохастический метод от детерминистского?

Детерминистский метод:

- веса изменяются **строго по правилу** (например, по градиенту ошибки);
- каждый шаг **предсказуем**;
- всегда идёт в сторону уменьшения ошибки.

Стохастический метод:

- изменения весов носят **случайный характер**;
- допускаются даже шаги, которые **временно ухудшают результат**;
- за счёт случайности может **выйти из локального минимума**.

Ключевая разница:

детерминистский — «идём по накатанной вниз»,

стохастический — «иногда делаем случайные прыжки, чтобы не застрять».

2. Базовая процедура стохастической коррекции весов

Алгоритм такой:

1. Случайно выбрать вес
2. Случайно изменить его на небольшую величину
3. Прогнать сеть → получить выход
4. Посчитать целевую функцию (ошибку)
5. Если ошибка **уменьшилась** → принять изменение
6. Если **увеличилась** → отклонить (или принять с вероятностью)
7. Повторять много раз

Суть: пробуем случайные изменения и оставляем только полезные.

3. Почему маленькие случайные шаги мешают найти глобальный минимум?

Потому что:

- система может попасть в **локальный минимум**
- любые маленькие изменения вокруг него **только ухудшают результат**
- такие изменения будут отклоняться

В итоге алгоритм «застревает» и **не может перепрыгнуть в более глубокий минимум.**

4. Распределение Больцмана (в контексте обучения)

Формула:

$$P(e) = \exp(-e / kT)$$

Где:

- (e) — энергия (в нейросетях — ошибка / целевая функция)
- (T) — температура
- (k) — константа

Смысл:

- при высокой температуре — почти любые состояния допустимы
- при низкой — остаются только состояния с **малой ошибкой**

Это механизм, который позволяет:

- сначала активно исследовать пространство
 - потом «успокоиться» и зафиксироваться в минимуме
-

5. Вероятность принятия ухудшающего изменения

Формула:

$$P(c) = \exp(-c / kT)$$

Где:

- (c) — увеличение целевой функции (насколько стало хуже)

Если ошибка выросла:

- изменение всё равно может быть принято
 - вероятность тем выше, чем:
 - меньше ухудшение
 - выше температура
-

6. Почему в методе Коши используют другое распределение?

Используется **распределение Коши** вместо Больцмана.

Почему:

- у него **длинные “хвосты”**
- выше вероятность **больших скачков**

Это даёт:

- лучшее «выпрыгивание» из локальных минимумов
- **ускорение обучения**

В отличие от Больцмана:

- там шаги чаще маленькие
- здесь — возможны большие скачки

7. Что такое искусственная теплоёмкость?

Это величина, которая показывает:

как меняется целевая функция при изменении температуры

Проще:

- если маленькое изменение температуры сильно меняет ошибку → система в «критической зоне»
- если почти не влияет → можно быстрее менять температуру

Использование:

- при критических состояниях → охлаждать медленно
- в остальных → быстрее

Это ускоряет обучение без потери качества.

8. Как задача оптимизации сводится к обучению сети?

Процесс:

1. **Собираем данные** (входы → выходы системы)
2. **Обучаем сеть**, чтобы она моделировала систему
3. Теперь:
 - входы = переменные задачи
 - выход = целевая функция
4. Меняем входы → ищем максимум/минимум

Итог:

нейросеть становится **моделью функции**, которую мы оптимизируем.

9. Что такое «паралич сети» и почему он опасен для метода Коши?

Паралич сети:

- нейроны входят в насыщение (очень большие веса)
- выход $\approx$ максимум функции активации
- производная ≈ 0
- веса **перестают изменяться**

обучение почти останавливается

Почему опасен для метода Коши:

- там возможны **очень большие скачки весов**
- они часто загоняют нейроны в насыщение
- риск паралича сильно возрастает

В итоге:

метод быстрее, но **нестабильнее**.